

Cahier des charges de PFE

Sujet : Transition d'un SOC classique vers un Cyber Defense Center (CDC) basé sur la Threat Intelligence

1. Contexte et justification

Avec l'évolution rapide des cybermenaces (APT, ransomware, attaques ciblées, supply chain, etc.), les SOC traditionnels basés uniquement sur la détection réactive ne suffisent plus. Le Cyber Defense Center (CDC) intègre une approche proactive basée sur la Threat Intelligence afin d'anticiper, détecter et répondre efficacement aux attaques.

Ce projet de fin d'études vise à étudier et concevoir un modèle de transition d'un SOC classique vers un CDC moderne basé sur la Threat Intelligence.

2. Problématique

Comment transformer un SOC traditionnel (basé sur la surveillance et la réaction) en un CDC intelligent capable d'anticiper les menaces grâce à l'exploitation de la Threat Intelligence et à l'automatisation ?

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Concevoir et proposer une architecture CDC basée sur la Threat Intelligence et l'automatisation de la réponse aux incidents.

3.2 Objectifs spécifiques

- Étudier l'architecture d'un SOC classique.
- Analyser les limites d'un SOC traditionnel.
- Étudier les concepts de Cyber Defense Center (CDC).
- Comprendre la Threat Intelligence (tactique, opérationnelle, stratégique).
- Intégrer la Threat Intelligence dans un SIEM/SOAR.
- Proposer une architecture cible CDC.

- Mettre en place un POC (Proof of Concept).
- Évaluer les gains en détection et en réponse.

4. Périmètre du projet

- Analyse SOC existant (processus, outils, workflows).
- Collecte de Threat Intelligence (OSINT, , MISP, etc.).
- Intégration TI dans SIEM (Wazuh, , Splunk, Elastic, etc.).
- Automatisation via SOAR(Shuffle,n8N).
- Simulation d'attaques (MITRE ATT&CK, kali ,atomix).

Exclus :

- Déploiement en production.

5. Méthodologie

1. **Étude bibliographique** : SOC, CDC, Threat Intelligence, MITRE ATT&CK.
2. **Analyse de l'existant** : architecture SOC classique.
3. **Conception de l'architecture CDC cible.**
4. **Implémentation d'un POC.**
5. **Tests et validation (attaques simulées).**
6. **Évaluation et recommandations.**

7. Architecture propose

6.1 SOC classique

- SIEM
- EDR
- IDS/IPS
- Analystes SOC L1/L2/L3

6.2 CDC basé Threat Intelligence

- Threat Intelligence Platform (TIP : MISP, OpenCTI....)
- SIEM enrichi par IoCs

- SOAR pour automatisation
- Threat Hunting
- MITRE ATT&CK mapping
- Data Lake sécurité

8. Outils et technologies

- SIEM : WAZUH, QRadar / Splunk / Elastic
- TIP : MISP, OpenCTI
- SOAR : Cortex XSOAR, Shuffle, N8N
- OSINT : AlienVault OTX, VirusTotal, AbuseIPDB
- Framework : MITRE ATT&CK
- Simulation attaque : KALILinux ,Atomic Red Team, Caldera

8. Livrables attendus

- Rapport technique détaillé.
- Architecture CDC cible.
- POC fonctionnel (scripts, dashboards, playbooks).
- Documentation d'intégration TI.
- Analyse comparative SOC vs CDC.
- Recommandations stratégiques.

9. Planning prévisionnel

Phase	Durée	
Étude théorique	2 semaines	
Analyse SOC existant	2 semaines	
Conception CDC	3 semaines	
Implémentation POC	4 semaines	
Tests et validation	2 semaines	
Rédaction rapport	3 semaines	

10. Résultats attendus

- Amélioration du temps de détection (MTTD).
- Réduction du temps de réponse (MTTR).
- Capacité proactive de Threat Hunting.
- Meilleure priorisation des alertes.

11. Perspectives

- Intégration IA/ML pour détection avancée.
- SOC autonome (Autonomous SOC).
- Cyber Threat Intelligence Sharing Platform.